5. ΔABC-இல் $a = 12$ செ.மீ., $b = 8$ செ.மீ. மற்றும் $C = 30°$ எனில் முக்கோணத்தின் பரப்பு 24 ச. செ.மீ. எனக் காண்பி.

6. ΔABC-இல் $a = 18$ செ.மீ., $b = 24$ செ.மீ. மற்றும் $c = 30$ செ.மீ. எனில் ΔABC இன் பரப்பு 216 ச. செ.மீ. எனக் காண்பி.

7. பூமிக்கு அடியில் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைந்துள்ள இரண்டு வெவ்வேறு குழிகளில் A மற்றும் B என்ற இராணுவ வீரர்கள் பதுங்கி, மலை உச்சியில் ஒரு ஊடுருபவரை கவனித்தனர். A மற்றும் B லிருந்து ஊடுருபவரின் கோணங்கள் கிழக்கு திசையில் முறையே $30°$ மற்றும் $45°$ மற்றும் A-க்கு B-க்கு இடைப்பட்ட தொலைவு 5 கி.மீ. எனில் B-யிலிருந்து ஊடுருபவரின் தொலைவினைக் காண்க.

8. ஒர் ஆராய்ச்சியாளர் ஒர் குளத்தின் அகலத்தைக் கிழக்கிலிருந்து மேற்காகச் சரியாக அளவிட முடியாத போது அதைக் கண்டறிய விழைகிறார். P என்ற புள்ளியிலிருந்து குளத்தின் கிழக்குப்பகுதியின் முனை 8 கி.மீ. தொலைவிலும் அதே சமயத்தில் மேற்கு பகுதியின் முனை 6 கி.மீ. தொலைவிலும் உள்ளது மற்றும் P-யையும் கிழக்குப் பகுதியின் முனையை இணைக்கும் கோட்டிற்கும், P-யையும் மேற்கு பகுதியின் முனையையும் இணைக்கும் கோட்டிற்கும் இடைப்பட்டக் கோணம் $60°$ எனில் குளத்தின் அகலத்தைக் காண்க.

9. கடல் மட்டத்திலிருந்து ஒரே உயரத்தில் வங்காள விரிகுடாவிற்கு மேல் A மற்றும் B என்ற இரண்டு கடற்படை ஹெலிகாப்டர்கள் தொலைந்த படகைத் தேடுகின்றன. 10 கி.மீ. இடைவெளியில் அவைகள் பறக்கும்போது அதன் பைலட்டுகள் ஒரே நேரத்தில் அந்தப் படகைப் பார்க்கிறார்கள். A இலிருந்து படகு 6 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது. மேலும், கோட்டுத்துண்டு AB படகில் தாங்கும் கோணம் $60°$ எனில், B இற்கும் படகிற்கும் உள்ள தொலைவைக் காண்க.

10. ஒரு மலை வழியாக ஒரு நேர்க் குகை அமைக்கையில், மலைக்கு எதிரே உள்ள P என்ற புள்ளியிலிருந்து மலையின் இரு முனைகள் A மற்றும் B னை நிலமளப்பவர் காண்கிறார். $AP = 3$ கிமீ, $BP = 5$ கிமீ, $\angle APB = 120°$ எனில் மலைக்குகையின் நீளத்தினைக் காண்க.

11. 120 அடி மற்றும் 60 அடி, பக்கங்களின் நீளங்கள் அவற்றிற்கிடைப்பட்ட கோணம் $60°$ உடைய ஒரு முக்கோண வடிவ நிலத்தை ஒரு விவசாயி வாங்க விரும்புகிறார். ஒரு சதுர அடி நிலத்தின் விலை ₹500எனில், அந்த நிலத்தை வாங்கத் தேவையான மொத்தத் தொகை எவ்வளவு? மேலும் நிலத்தின் சுற்றளவைக் காண்க.

12. ஒரு போர் ஜெட் விமானம் கிடைமட்டமாகப் பறந்து பூமியிலுள்ள ஒரு சிறு இலக்கைத் தாக்க வேண்டும். அவ்விலக்கை விமானி $30°$ இறக்கக் கோணத்தில் பார்க்கிறார். 100 கி.மீ. பறந்த பின்பு மீண்டும் அதே இலக்கை $60°$ இறக்கக் கோணத்தில் பார்க்கும் அந்த நேரத்தில் ஜெட் விமானத்திற்கும் இலக்கிற்கும் உள்ள தொலைவு எவ்வளவு?

13. ஒரு விமானம் ஒரு மைல் கல்லிலிருந்து 1கி.மீ. தூரத்தில் பறக்கிறது. அதே நேரத்தில் மற்றொரு மைல் கல்லுடன் உள்ள தூரம் 2கி.மீ. இரண்டு மைல் கல்களும் விமானத்துடன் தாங்கும் கோணம் $45°$ எனில் இரண்டு மைல் கல்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் என்ன?

14. ஒருவன் காலை நடைப்பயிற்சியின் போது A என்ற புள்ளியில் தொடங்கி B மற்றும் C ஆகிய புள்ளிகளுக்குச் சென்று இறுதியில் மீண்டும் A வை வந்தடைகிறார். முக்கோணம் ABC-இல் $\angle A = 60°$ $\angle B = 45°$ $AC = 4$ கி.மீ. எனில், அவர் நடந்த மொத்தத் தொலைவைக் காண்க.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 183 11/11/2024 12:28:48